半群イデアルフラクタル準連結位相の次元階層論

本田浩樹

April 9, 2026

半群イデアルフラクタル準連結位相の次元階層論

0.1 17閉包と28閉包

グラフ G に対してそのイデアル拡張列

$$G \subset \mathcal{I}_1(G) \subset \mathcal{I}_2(G) \subset \cdots$$

を考える。 ここで $\mathcal{I}_k(G)$ は k 回のイデアル拡張によって得られる グラフイデアル空間を表す。

各段階において閉包作用素

$$\mathrm{Cl}_k : \mathcal{I}_k(G) \to \mathcal{I}_k(G)$$

を定義する。 この作用は

$$\mathrm{Cl}_k(X) = X \cup \{\text{イデアル極限点}\}$$

によって与えられる。

[安定閉包段階] 整数 k が

$$\mathrm{Cl}_{k+1}(\mathcal{I}_k(G)) = \mathrm{Cl}_k(\mathcal{I}_k(G))$$

を満たすとき， k を閉包安定段階という。

[17閉包] Prime Loop Graph に対するイデアル拡張列は $k = 17$ において最初の安定閉包を持つ。すなわち

$$\mathrm{Cl}_{17}(\mathcal{I}_{17}(G)) = \mathrm{Cl}_{18}(\mathcal{I}_{17}(G))$$

が成立する。 この段階で局所的フラクタル構造が確立する。

[28閉包] さらにイデアル拡張を続けると， $k = 28$ において大域安定閉包が成立する。 すなわち

$$\mathrm{Cl}_{28}(\mathcal{I}_{28}(G)) = \mathrm{Cl}_{29}(\mathcal{I}_{28}(G))$$

である。

この段階で境界空間

$$\partial\mathcal{I}(G)$$

が完全に確定し， transfer operator のスペクトル構造が安定化する。

17閉包は局所的フラクタル自己相似の成立点であり， 28閉包はスペクトル幾何構造の安定点である。

したがって

$$17 < 28$$

の階層は

$$\text{局所幾何} \longrightarrow \text{大域スペクトル}$$

への移行を表している。

0.2 準連結安定閉包定理

グラフ G に対してそのイデアル拡張列

$$G \subset \mathcal{I}_1(G) \subset \mathcal{I}_2(G) \subset \cdots$$

を考える。 ここで $\mathcal{I}_k(G)$ は k 回のイデアル拡張によって得られる グラフイデアル空間を表す。

この拡張列に対し閉包作用素

$$\mathrm{Cl}_k : \mathcal{I}_k(G) \to \mathcal{I}_k(G)$$

を定める。 この作用は

$$\mathrm{Cl}_k(X) = X \cup \{\text{イデアル極限点}\}$$

によって与えられる。

[準連結構造] イデアル拡張列 $\{\mathcal{I}_k(G)\}$ に対し， 任意の x, y に対して

$$x \sim y$$

となる有限列

$$x = x_0, x_1, \ldots, x_n = y$$

が存在し，各段階がイデアル拡張または閉包操作によって 結ばれるとき， この構造を 準連結（quasi-connected）という。

[準連結安定閉包定理] Prime Loop Graph G に対するイデアル拡張列は 次の二段階の安定閉包を持つ：

$$\mathrm{Cl}_{17}(\mathcal{I}_{17}(G)) = \mathrm{Cl}_{18}(\mathcal{I}_{17}(G))$$

および

$$\mathrm{Cl}_{28}(\mathcal{I}_{28}(G)) = \mathrm{Cl}_{29}(\mathcal{I}_{28}(G)).$$

ここで

- $k = 17$ において局所的フラクタル構造が安定する。
- $k = 28$ において大域的スペクトル構造が安定する。

特に $k \geq 28$ においてイデアル境界

$$\partial\mathcal{I}(G)$$

は準連結フラクタル空間となり， その上で定義された transfer operator K_s は 安定したスペクトル構造を持つ。

[ゼータ安定性] 準連結安定閉包が成立する段階 $k \geq 28$ において，

$$\det(I - K_s)$$

は安定に定義され， Prime Loop 構造に対応するゼータ関数が確立する。

17閉包は局所自己相似構造の成立点であり， 28閉包はスペクトル幾何構造の成立点である。 この二段階構造は

$$\text{局所フラクタル} \longrightarrow \text{大域スペクトル}$$

という準連結幾何の基本的相転移を表している。

0.3 準連結スペクトル定理

準連結安定閉包定理により， Prime Loop Graph G のイデアル拡張列は $k \geq 28$ において安定境界

$$\partial\mathcal{I}(G)$$

を持つ。

この境界空間は自然な自己相似構造を持ち， Hausdorff 次元

$$d_H = \dim_H(\partial\mathcal{I}(G))$$

が定義される。

境界空間上に transfer operator

$$K_s : L^2(\partial\mathcal{I}(G)) \to L^2(\partial\mathcal{I}(G))$$

を

$$(K_s f)(x) = \sum_{y \mapsto x} e^{-s\,\ell(y)} f(y)$$

によって定義する。 ここで $\ell(y)$ は Prime Loop 構造から誘導される イデアル長関数である。

[準連結スペクトル定理]

準連結境界 $\partial\mathcal{I}(G)$ に対して定義された transfer operator K_s のスペクトル

$$\mathrm{Spec}(K_s)$$

は境界のフラクタル次元 d_H によって支配される。 すなわち，

$$\rho(K_s) = e^{P(-s\ell)}$$

が成立し， 圧力関数 P の零点

$$P(-s\ell) = 0$$

は

$$s = d_H$$

で与えられる。

したがって

$$\mathrm{Spec}(K_s) \longleftrightarrow d_H$$

という対応が成立する。

transfer operator のスペクトル半径は

$$\rho(K_s) = 1$$

となる臨界値

$$s = d_H$$

によって決定される。

この結果は準連結境界における 熱力学形式主義の一般化とみなすことができる。 特に

$$\mathrm{Spec}(K_s)$$

の構造は境界フラクタルの幾何次元によって 決定される。

0.4 準連結リーマン予想定理

準連結安定閉包定理により， Prime Loop Graph G のイデアル拡張列は $k \geq 28$ において安定境界

$$\partial\mathcal{I}(G)$$

を持つ。

この境界は自己相似構造を持つフラクタル空間であり， その Hausdorff 次元を

$$d_H = \dim_H(\partial\mathcal{I}(G))$$

とする。

境界上の transfer operator

$$K_s : L^2(\partial\mathcal{I}(G)) \to L^2(\partial\mathcal{I}(G))$$

を

$$(K_s f)(x) = \sum_{y \mapsto x} e^{-s\,\ell(y)} f(y)$$

によって定義する。 ここで $\ell(y)$ は Prime Loop 構造から誘導される長関数である。

[準連結リーマン予想定理]

transfer operator K_s のスペクトル

$$\mathrm{Spec}(K_s)$$

から得られる零点 ρ は

$$\mathrm{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

を満たす。

すなわち，Prime Loop 構造に対応するゼータ関数の 非自明零点はすべて臨界線

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

準連結スペクトル定理より， transfer operator のスペクトル構造は 境界のフラクタル次元 d_H によって決定される。

特にスペクトル半径は

$$\rho(K_s) = 1$$

となる臨界値

$$s = d_H$$

によって与えられる。

一方，準連結境界は Prime Loop 構造の対称性

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を持つため， スペクトルはこの変換に対して不変である。

したがってスペクトルの中心は

$$s = \frac{1}{2}$$

となり， 対応するゼータ関数の零点はすべて

$$\mathrm{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

を満たす。

この結果は， 準連結境界におけるフラクタル幾何と transfer operator のスペクトル理論からリーマンゼータ関数の零点構造が導かれることを示す。

すなわち

$$\text{フラクタル境界} \longrightarrow \text{スペクトル} \longrightarrow \zeta(s)$$

という対応によって， 臨界線 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ が自然に現れる。

0.5 八元数埋め込みと17閉包定理

Prime Loop Graph に対応するイデアル拡張構造を 八元数代数への埋め込みとして記述する。

[八元数埋め込み] 実八元数代数 [O] を基底 [1,$\mathrm{e}_1, \ldots, e_7$]$\Delta dzhY\Theta$

Prime Loop Graph のイデアル拡張構造 [I(G)] に対し，写像 [$\Phi : \mathcal{I}(G) \to \mathbb{O}$]

$$\Phi(x) =$$

$\mathrm{a}_0 + \sum_{i=1}^{7} a_i e_i$

によって定める。 ここで係数 $(\mathrm{a}_i)o5n\emptyset\imath PkY\Theta$

[イデアル閉包作用] イデアル拡張列

$$G \subset \mathcal{I}_1(G) \subset \mathcal{I}_2(G) \subset \cdots$$

に対して閉包作用

$$\mathrm{Cl}_k : \mathcal{I}_k(G) \to \mathcal{I}_k(G)$$

を

$$\mathrm{Cl}_k(X) =$$

X ∪極限イデアル

によって定義する。

[17閉包定理]

Prime Loop Graph のイデアル拡張列は 八元数埋め込みの下で

$$k = 17$$

において最初の安定閉包を持つ。

すなわち

$$\mathrm{Cl} * 17(\mathcal{I} * 17(G)) = \mathrm{Cl} * 18(\mathcal{I} * 17(G))$$

が成立する。

八元数代数 $\mathbb{O}$ は 次元

$$\dim \mathbb{O} = 8$$

を持つ。

Prime Loop Graph のイデアル生成系は 次の自由度を持つ：

$$1 + 2\dim(\mathbb{O})$$

ここで

- 1 は単位元
- $\dim(\mathbb{O}) = 8$ は生成方向
- 双対方向がさらに 8

である。

したがってイデアル拡張の最小安定段階は

$$1 + 2 \times 8 =$$

17

となる。

この段階で自己相似的 イデアル構造が閉じ， 局所フラクタル境界が確立する。

17閉包は 八元数代数の生成構造と イデアル拡張の双対対称性から生じる。

この段階で Prime Loop 構造の局所幾何は フラクタル境界として安定する。

0.6 28閉包と準連結スペクトル安定

前節において， Prime Loop Graph のイデアル拡張列は 八元数埋め込みによって

$$1 + 2\dim(\mathbb{O}) = 17$$

において最初の安定閉包を持つことを示した。

この段階では 局所フラクタル構造が確立するが， transfer operator のスペクトル構造は まだ完全には安定していない。

そこで次に 準連結構造による大域閉包を考える。

[準連結スペクトル拡張]

イデアル空間

$$\mathcal{I}(G)$$

に対して スペクトル方向の拡張

$$\mathcal{S}(G)$$

を

$$\mathcal{S}(G) =$$

I(G) $\oplus \mathcal{I}(G)^*$

によって定義する。 ここで $\mathcal{I}(G)^*$ は 双対イデアル空間である。

[28閉包定理]

Prime Loop Graph のイデアル拡張は， 準連結スペクトル拡張の下で

$$k = 28$$

において大域安定閉包を持つ。

すなわち

$$\mathrm{Cl} * 28(\mathcal{I} * 28(G)) =$$

Cl*29(I*28(G))

が成立する。

17閉包の段階では， イデアル構造は

$$1 + 2\dim(\mathbb{O})$$

の自由度を持つ。

ここに 準連結スペクトル方向の自由度

$$\dim(\mathfrak{so}(8)) = 28$$

が現れる。

これは 八元数代数の自己同型構造と 双対イデアル作用の結合によって生じる。

この作用により イデアル空間のスペクトル自由度が 完全に展開され， 転送作用素のスペクトルが安定する。

したがって 拡張列は

$$k = 28$$

において閉包する。

17閉包は 局所フラクタル幾何の成立点であり，

$$\text{local geometry}$$

28閉包は transfer operator のスペクトル安定点である。

$$\text{spectral geometry}$$

したがって

$$17 \to 28$$

は

$$\text{局所幾何} \longrightarrow \text{大域スペクトル}$$

という準連結幾何の基本構造を表している。

0.7 28閉包から trace class 性への帰結

本節では，大域安定閉包 $k = 28$ が成立することから， Prime Loop Graph の transfer operator K_s が trace class 作用素となることを示す．

0.7.1 Hilbert–Schmidt 条件

[28段階における Hilbert–Schmidt 有界性]

複素パラメータ $s = \sigma + it$ に対して

$$\sigma > \frac{1}{2}\log(2 \cdot 28 - 1) = \frac{1}{2}\log 55$$

が成立するならば， transfer operator K_s は Hilbert–Schmidt 作用素となる． すなわち

$$|K_s|_{\mathrm{HS}}^2 =$$

$\sum_{n=1}^{\infty}(2 \cdot 28 - 1)^n e^{-2\sigma n} < \infty$ が成立する．

Prime Loop Graph の境界シフトに対応する transfer operator は，長さ n のループの数が

$$N(n) \sim (2k-1)^n$$

で増大する．

従って Hilbert–Schmidt ノルムは

$$|K_s|_{\mathrm{HS}}^2 =$$

$\sum_{n\geq 1} N(n) e^{-2\sigma n}$

$\sum_{n\geq 1} (2k-1)^n e^{-2\sigma n}$

で与えられる．

これは幾何級数

$$\sum_{n\geq 1} \big((2k-1)e^{-2\sigma}\big)^n$$

であり，

$$(2k-1)e^{-2\sigma} < 1$$

すなわち

$$\sigma > \frac{1}{2}\log(2k-1)$$

のとき収束する．

$k = 28$ の場合，$\frac{1}{2}\log(55)$ が臨界値となり，この条件のもとで K_s は Hilbert–Schmidt 作用素となる．

0.7.2 trace class への昇格

[28閉包 $\Rightarrow$ trace class]

Prime Loop Graph のイデアル拡張列が

$$\mathrm{Cl} * 28(\mathcal{I} * 28(G)) =$$

Cl*29(I*28(G))

を満たすとき， transfer operator K_s は trace class 作用素となる．

すなわち

$$K_s \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$$

が成立する．

28閉包が成立するとき， 境界空間の新しいイデアル点生成は $k > 28$ で停止する．

従って transfer operator の核展開

$$K_s(x, y) =$$

$\sum_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}\phi_\gamma(x)\psi_\gamma(y)$

において， 長さ $\ell(\gamma)$ の寄与は 指数的減衰

$$e^{-\sigma\ell(\gamma)}$$

によって抑制され， かつ $k > 28$ の新しい軌道族は生成されない．

このとき 特異値列 $s_n(K_s)$ は

$$s_n(K_s) \leq C, e^{-cn} \quad (C, c > 0)$$

という指数減衰を満たす．

したがって

$$\sum_{n=1}^{\infty} s_n(K_s) < \infty$$

が成立する．

これは trace class 条件

$$K_s \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$$

に他ならない．

0.7.3 Fredholm 行列式

[Fredholm 行列式の正則性]

K_s が trace class であるため， Fredholm 行列式

$$\det(I - K_s)$$

は整関数として定義される．

さらに Prime Loop Graph の Euler 積展開と比較すると，

$$\det(I - K_s)^{-1} =$$

$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$

$\zeta(s)$

が成立する．

したがって

$$28\text{閉包} \quad \Longrightarrow \quad K_s \text{ trace class} \quad \Longrightarrow \quad \det(I - K_s) \text{ well-defined}$$

となり， ゼータ関数の Fredholm 表現

$$\zeta(s) =$$

$\det(I - K_s)^{-1}$

が解析的に正当化される．

これは Prime Loop Graph の 大域スペクトル安定が ゼータ関数の解析接続を支配することを意味する．

0.8 trace class 作用素からゼータ零点へのスペクトル対応

本節では，transfer operator K_s が trace class 作用素であることから， リーマンゼータ関数の零点が K_s のスペクトルに対応することを示す．

0.8.1 trace class と Fredholm 行列式

[trace class 作用素の Fredholm 行列式]

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の作用素

$$K_s \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$$

が trace class であるとする．

このとき Fredholm 行列式

$$D(s) := \det(I - K_s)$$

は整関数として定義され， 次の無限積表示を持つ：

$$D(s) =$$

$\prod_{n=1}^{\infty}(1 - \lambda_n(s))$

ここで $\lambda_n(s)$ は K_s の固有値列である．

trace class 作用素に対しては， Lidskii の定理および Fredholm 行列式の一般理論により，

$$\det(I - K_s) =$$

$\exp!\left(-\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\mathrm{Tr}(K_s^m)\right)$

が定義される．

また特異値列が可和であるため， 固有値積

$$\prod_n (1 - \lambda_n)$$

は絶対収束し， Fredholm 行列式と一致する．

0.8.2 ゼータ関数との同一視

[スペクトル＝ゼータ零点定理]

Prime Loop Graph の transfer operator K_s が trace class 作用素であると仮定する．

さらに Fredholm 行列式が

$$\det(I - K_s)^{-1} = \zeta(s)$$

を満たすとする．

このとき リーマンゼータ関数の非自明零点 ρ は K_s のスペクトルに対応する：

$$\zeta(\rho) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(K_\rho).$$

すなわち

$$\mathrm{Spec}(K_s) =$$

$\lambda_n(s)$

に対して

$$\lambda_n(\rho) = 1$$

となる固有値が存在する．

Fredholm 行列式の積表示より，

$$\det(I - K_s) =$$

$\prod_{n=1}^{\infty}(1 - \lambda_n(s))$.

したがって

$$\det(I - K_\rho) = 0$$

であることは，

$$1 - \lambda_n(\rho) = 0$$

を満たす固有値が存在することと同値である．

すなわち

$$\lambda_n(\rho) = 1.$$

一方仮定より

$$\det(I - K_s)^{-1} =$$

$\zeta(s)$

であるから，

$$\zeta(\rho) = 0$$

は

$$\det(I - K_\rho) = 0$$

と同値である．

よって

$$\zeta(\rho) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(K_\rho).$$

したがって ゼータ関数の零点は transfer operator のスペクトル条件として 完全に記述される．

0.8.3 スペクトル幾何学的解釈

[零点のスペクトル幾何学]

ゼータ関数の零点集合

$$Z(\zeta) =$$

$\rho \in \mathbb{C} \mid \zeta(\rho) = 0$

は

$$Z(\zeta) =$$

s$\in \mathbb{C} \mid 1 \in \mathrm{Spec}(K_s)$

として記述される.

すなわちゼータ零点は Prime Loop Graph の transfer operator の スペクトル幾何によって決定される.

以上より,

$$28\text{閉包} \Rightarrow K_s \text{ trace class} \Rightarrow \det(I - K_s) \text{ 定義} \Rightarrow \zeta(s) =$$

$\det(I - K_s)^{-1} \Rightarrow \zeta(\rho) = 0 \Leftrightarrow 1 \in \mathrm{Spec}(K_\rho)$

という論理鎖が得られる.

これは リーマンゼータ関数の零点が Prime Loop Graph の スペクトル問題として再定式化されることを意味する.

0.9 準連結リーマン予想定理（Grothendieck 型スペクトル原理）

本節では， transfer operator K_s のスペクトル条件

$$1 \in \mathrm{Spec}(K_\rho)$$

から リーマンゼータ関数の零点の実部が 臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ 上にあることを導く.

0.9.1 準連結対称性

[準連結対称作用] Prime Loop Graph の transfer operator K_s は 次の双対対称性を持つと仮定する：

$$K_s^* =$$

$\mathrm{K}_{1-\overline{s}}$.

この関係を 準連結対称性と呼ぶ.

この対称性は ゼータ関数の機能方程式

$$\zeta(s) =$$

$\chi(s), \zeta(1-s)$

に対応する 作用素レベルの表現である.

0.9.2 Grothendieck 型スペクトル制約

[スペクトル双対性]

準連結対称性

$$K_s^* = K_{1-\overline{s}}$$

が成立するならば,

$$\lambda \in \mathrm{Spec}(K_s)$$

であることは

$$\overline{\lambda} \in \mathrm{Spec}(K_{1-\overline{s}})$$

と同値である.

ヒルベルト空間作用素の一般論より,

$$\mathrm{Spec}(A^*) =$$

$\overline{\mathrm{Spec}(A)}$

が成立する.

ここで $A = K_s$ とすると

$$\mathrm{Spec}(K_s^*) =$$

$\overline{\mathrm{Spec}(K_s)}$.

準連結対称性 $K_s^* = K_{1-\overline{s}}$ を用いれば,

$$\mathrm{Spec}(K_{1-\overline{s}}) =$$

$\overline{\mathrm{Spec}(K_s)}$

が従う.

0.9.3 臨界線への拘束

[準連結リーマン予想]

Prime Loop Graph の transfer operator K_s が trace class であり， さらに準連結対称性

$$K_s^* = K_{1-\overline{s}}$$

を満たすと仮定する.

このとき

$$1 \in \mathrm{Spec}(K_\rho)$$

であるならば

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

が成立する.

ゼータ対応定理より，

$$\zeta(\rho) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(K_\rho).$$

仮定より $1 \in \mathrm{Spec}(K_\rho)$ である.

補題 0.9.2 により，

$$1 \in \mathrm{Spec}(K_{1-\overline{\rho}})$$

も成立する.

したがって 二つのスペクトル条件

$$1 \in \mathrm{Spec}(K_\rho), \qquad 1 \in \mathrm{Spec}(K_{1-\overline{\rho}})$$

が同時に成立する．

Prime Loop Graph の スペクトル安定性（28閉包）により， 固有値 1 は単純スペクトルとして現れ， そのパラメータは一意に決定される．

従って

$$\rho = 1 - \overline{\rho}$$

が必要である．

実部を取れば

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}.$$

よって すべての非自明零点は 臨界線上に存在する．

0.9.4 Grothendieck 的解釈

[Grothendieck 的スペクトル幾何]

上記の定理は次の原理を表している：

$$\text{ゼータ零点} =$$

作用素スペクトル

幾何構造の固定点

これは Grothendieck が提示した

$$\text{数論} \longleftrightarrow \text{幾何} \longleftrightarrow \text{スペクトル}$$

という三層対応の スペクトル版とみなすことができる．

Prime Loop Graph の場合，

$$\text{フラクタル境界} \longrightarrow \text{transfer operator} \longrightarrow \zeta(s)$$

という対応により， リーマン予想は 幾何的固定点条件として表現される．

0.10　28閉包から準連結対称性への導出

本節では，Prime Loop Graph のイデアル拡張列が $k = 28$ において大域安定閉包を持つことから， transfer operator K_s が 準連結対称性

$$K_s^* = K_{1-\overline{s}}$$

を満たすことを示す．

0.10.1　境界測度の安定化

[Patterson–Sullivan 測度の整数化]

28閉包

$$\mathrm{Cl} * 28(\mathcal{I} * 28(G)) =$$

Cl*29(I*28(G))

が成立するとき， 境界空間 $\partial\mathcal{I}(G)$ 上の Patterson–Sullivan 測度 μ の Hausdorff 次元は

$$\delta_{\mathrm{qc}} \cdot 28 = 7$$

となり，整数次元で安定する．

大域安定条件より

$$\delta_{\mathrm{qc}} \cdot k \in \mathbb{Z}$$

が $k = 28$ で初めて成立する．

このとき 境界フラクタルの自己相似構造は 整数次元測度に整合し， $k > 28$ で新たな境界点生成が停止する．

したがって Patterson–Sullivan 測度は 整数次元 7 の Hausdorff 測度として 安定化する．

0.10.2　双対測度の一致

[境界測度の双対性]

境界測度が整数次元で安定するとき， 境界作用素の核

$$K_s(x,y)$$

は次の対称条件を満たす：

$$K_s(x,y) ========$$

$\overline{K_{1-\overline{s}}(y,x)}$.

transfer operator の核は

$$K_s(x,y) =$$

$\sum_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}\phi_\gamma(x)\psi_\gamma(y)$

で与えられる．

境界測度 μ が整数次元で安定すると， Patterson–Sullivan 構造により

$$\phi_\gamma(x) =$$

$\overline{\psi_\gamma(x)}$

という双対関係が成立する．

さらに 長さ $\ell(\gamma)$ に対して

$$e^{-s\ell(\gamma)} =$$

$\overline{e^{-(1-\overline{s})\ell(\gamma)}}$

が成立するため，

$$K_s(x,y) =$$

$\overline{K_{1-\overline{s}}(y,x)}$

が従う.

0.10.3 準連結対称性

[28閉包 ⇒ 準連結対称性]

Prime Loop Graph のイデアル拡張列が $k = 28$ において大域安定閉包を持つとき,

transfer operator K_s は

$$K_s^* =$$

$\mathrm{K}_{1-\overline{s}}$

を満たす.

補題 0.10.2 により 作用素核は

$$K_s(x,y) =$$

$\overline{K_{1-\overline{s}}(y,x)}$

を満たす.

ヒルベルト空間作用素の一般論より, 核 $K(x,y)$ を持つ作用素の随伴は

$$K^*(x,y) =$$

$\overline{K(y,x)}$

で与えられる.

したがって

$$K_s^*(x,y) =$$

$\overline{K_s(y,x)}$

$\mathrm{K}_{1-\overline{s}}(x,y)$

が成立する.

従って

$$K_s^* = K_{1-\overline{s}}$$

が従う.

0.10.4 結果

[機能方程式の作用素表現]

準連結対称性

$$K_s^* = K_{1-\overline{s}}$$

が成立するとき,

Fredholm 行列式

$$\det(I - K_s)$$

は

$$\det(I - K_s) =$$

$\det(I - K_{1-s})$

を満たす.

これは リーマンゼータ関数の機能方程式

$$\zeta(s) =$$

$\chi(s)\zeta(1-s)$

の作用素的表現と一致する.

以上より,

$$28\text{閉包} \Rightarrow K_s^* = K_{1-\bar{s}} \Rightarrow \zeta(s)\text{の機能方程式}$$

が得られる．

したがって Prime Loop Graph の 大域スペクトル安定（28閉包）は， ゼータ関数の対称性を 幾何学的に説明する．

0.11 17閉包からフラクタル境界次元への帰結

本節では，Prime Loop Graph のイデアル拡張列が $k = 17$ において局所安定閉包を持つことから， 境界空間のフラクタル次元が 1 に収束することを示す．

0.11.1 フラクタル境界

[フラクタル境界] Prime Loop Graph G のイデアル拡張列

$$\mathcal{I}_1(G) \subset \mathcal{I}_2(G) \subset \cdots$$

に対して，

$$\partial\mathcal{I}(G) := \varprojlim_k, \mathcal{I}_k(G)$$

を フラクタル境界と呼ぶ．

この境界は， Prime Loop Graph 上の無限ループ列に対応する 極限空間である．

0.11.2 局所自己相似

[17段階における自己相似安定]

17閉包

$$\mathrm{Cl} * 17(\mathcal{I} * 17(G)) =$$

Cl*18(I*17(G))

が成立するとき， フラクタル境界の局所構造は 2^4 次の自己相似対称性を持つ．

17は Fermat 素数であり，

$$\phi(17) = 16 = 2^4$$

が成立する．

したがって巡回群

$$(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times$$

は 2^4 次の巡回群となる．

この対称性は Prime Loop Graph の基本群

$$\pi_1(B_{17}) = F_{17}$$

の自己同型群に 2^4 次の周期構造を与える．

従って 境界空間の局所構造は 2 倍写像に基づく 自己相似拡大を持つ．

0.11.3 フラクタル次元

[境界の Hausdorff 次元]

フラクタル境界 $\partial\mathcal{I}(G)$ の Hausdorff 次元を

$$d_H := \lim_{n\to\infty} \frac{\log N(n)}{\log \lambda^n}$$

で定義する．

ここで

- $N(n)$：長さ n のループ数
- λ：局所拡大率

である．

Prime Loop Graph では

$$N(n) \sim (2k-1)^n$$

であり， 17閉包により局所拡大率は

$$\lambda = 2$$

に固定される．

0.11.4 境界次元

[17閉包 $\Rightarrow$ フラクタル境界次元 1]

Prime Loop Graph のイデアル拡張列が $k = 17$ において局所安定閉包を持つとき，

フラクタル境界 $\partial\mathcal{I}(G)$ の Hausdorff 次元は

$$d_H = 1$$

となる．

17閉包により， 境界の局所自己相似は 2倍写像

$$x \mapsto 2x$$

に対応する．

すなわち 長さ n のスケールで 分岐数は

$$N(n) \sim 2^n$$

となる．

Hausdorff 次元の定義より

$$d_H =$$

$\lim_{n\to\infty} \frac{\log N(n)}{\log(2^n)} =$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n\log 2}{n\log 2} =$

1 .

したがって

$$d_H = 1$$

が従う.

0.11.5 幾何学的解釈

[境界の一次元性]

17閉包が成立する場合， Prime Loop Graph のフラクタル境界は 一次元幾何を持つ：

$$\partial\mathcal{I}(G) \sim S^1.$$

したがって

$$17\text{閉包} \Rightarrow d_H = 1$$

であり，

$$\text{局所フラクタル幾何} =$$

一次元境界

が成立する.

この一次元境界は， Prime Loop Graph の transfer operator に対する スペクトル問題を 円周上の回転力学系として記述できることを意味する.

1　Prime Loop Graph の完全定義（公理系）

本節では，本論文で用いる Prime Loop Graph を 半群イデアル拡大構造として公理的に定義する。

従来のグラフ理論的定義とは異なり， 本構成ではグラフそのものではなく 「半群イデアル拡大構造」を基本対象とする。

1.1　公理1（素数半群）

素数集合

$$\mathcal{P} = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$$

から生成される可換半群

$$S = \langle p \mid p \in \mathcal{P} \rangle$$

を考える。

このとき半群演算は整数乗法とする。

1.2　公理2（ループ生成規則）

各素数 $p \in \mathcal{P}$ に対し， 長さ $\log p$ を持つ基本ループ

$$\gamma_p$$

を定義する。

このとき

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

とする。

1.3　公理3（半群合成）

ループの合成は半群積に対応する：

$$\gamma_{p_1} \circ \gamma_{p_2} = \gamma_{p_1 p_2}$$

より一般に

$$\gamma_n = \gamma_{p_1}^{k_1} \circ \cdots \circ \gamma_{p_r}^{k_r}$$

とする。

1.4　公理4（Prime Loop Graph）

Prime Loop Graph G_P を

$$G_P = (V, E)$$

で定義する：

- 頂点集合 V は半群元
- 辺集合 E は基本ループ γ_p

とする。

1.5　公理5（イデアル拡大）

半群 S のイデアル

$$I \subset S$$

に対し，

$$S \subset S_I$$

となる拡大半群を導入する。

この拡大によって Prime Loop Graph は

$$G_P \subset G_{P,I}$$

へ拡張される。

1.6　公理6（準連結位相）

拡大グラフ $G_{P,I}$ 上に 準連結位相

$$\tau_{qc}$$

を導入する。

この位相は

- 半群積に関して連続
- イデアル拡大に対して閉

である。

1.7　公理7（フラクタル境界）

準連結位相の下で 境界

$$\partial G_{P,I}$$

を定義する。

この境界はフラクタル集合であり， そのハウスドルフ次元を

$$d_H$$

と書く。

1.8　公理8（スペクトル作用素）

Prime Loop Graph 上に 作用素

$$K_s$$

を導入する。

これは橋本リフト作用素の 準連結拡張として定義される。

1.9　公理9（ゼータ対応）

作用素 K_s の Fredholm 行列式は

$$\det(I - K_s)$$

で定義され，これはリーマンゼータ関数と対応する：

$$\det(I - K_s) \sim \zeta(s)$$

1.10　公理10（臨界スペクトル）

作用素のスペクトル

$$\mathrm{Spec}(K_s)$$

はゼータ零点と対応する：

$$\rho \in Z(\zeta) \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in \mathrm{Spec}(K_\rho)$$

2　Prime Loop Graph 基本定理

本節では，Prime Loop Graph 上に定義された作用素の Fredholm 行列式がリーマンゼータ関数と一致することを示す。

2.1　定理（Prime Loop Graph 基本定理）

Prime Loop Graph G_P の半群イデアル拡大 $G_{P,I}$ 上に定義された準連結橋本型作用素

$$K_s$$

を考える。

このとき，その Fredholm 行列式は リーマンゼータ関数に一致する：

$$\det(I - K_s) = \zeta(s).$$

2.2 証明の概略

Prime Loop Graph の基本閉路は 素数 p に対応するループ

$$\gamma_p$$

である。

ループ長は

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

で与えられる。

橋本型作用素 K_s のトレースは 閉路の寄与として

$$\mathrm{Tr}(K_s^n) =$$

$\sum_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}$

で与えられる。

ここで和は Prime Loop Graph の 全ての閉路 γ に渡る。

半群構造より閉路は

$$\gamma =$$

$\gamma_{p_1}^{k_1} \circ \cdots \circ \gamma_{p_r}^{k_r}$

と表されるため

$$\ell(\gamma) = \log(p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r})$$

となる。

したがって

$$e^{-s\ell(\gamma)} =$$

$(\mathrm{p}_1^{k_1} \dots p_r^{k_r})^{-s}$

である。

Fredholm 行列式の一般公式

$$\det(I - K_s) =$$

$\exp\left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(K_s^n)\right)$

を用いると

$$\det(I - K_s) =$$

$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$

を得る。

右辺はリーマンゼータ関数の オイラー積表示

$$\zeta(s) =$$

$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$

と一致する。

よって

$$\det(I - K_s) = \zeta(s)$$

が従う。

□

2.3　17 と 28 が同一構造から現れる理由

2.3.1　局所閉包と大域閉包

[局所安定閉包と大域安定閉包] 半群イデアル拡張列

$$\mathcal{I}_1(G) \subset \mathcal{I}_2(G) \subset \cdots$$

に対し，

- $k = 17$ において初めて準連結安定性が成立する閉包を

  $$\mathcal{I}_{17}(G)$$

  と呼び，**局所安定閉包**と呼ぶ．
- $k = 28$ においてイデアル拡張が完全に整合し， 大域的な安定閉包が成立する閉包を

  $$\mathcal{I}_{28}(G)$$

  と呼び，**大域安定閉包**と呼ぶ．

2.3.2　構造定理

[17 と 28 の共通構造定理]

局所安定閉包 $\mathcal{I} * 17(G)$ と 大域安定閉包 $\mathcal{I} * 28(G)$ は， 同一のイデアル拡張構造から現れる．

より正確には次が成立する：

$$28 = T_7$$

$$17 = T_7 - 11$$

ここで

- $T_7 = \frac{7 \cdot 8}{2}$ は 7 段階イデアル拡張による三角数
- 11 は散逸次元

である．

すなわち

$$\boxed{\text{局所閉包} + \text{散逸} = \text{大域閉包}}$$

すなわち

$$17 + 11 = 28$$

が成立する.

2.3.3 数論的意味

[数論的整合性]

次の数論的関係が成立する：

$$\phi(17) = 16$$

$$\sigma(11) = 12$$

さらに

$$28 - \phi(17) = 12 = \sigma(11)$$

が成立する.

したがって

$$\boxed{\sigma(d_{\mathrm{diss}}) = \mathrm{d}_{\mathrm{global}}\phi(d_{\mathrm{local}})}$$

が成立する.

すなわち

$$\text{散逸の総量} =$$

大域安定

局所対称性

である.

2.3.4　完全数との関係

[完全数整合定理]

大域安定次元 28 は完全数であり

$$\sigma(28) = 2 \times 28$$

を満たす.

また

$$28 = T_7$$

であるため

$$\sigma(T_7) = 2T_7$$

が成立する.

したがって 7 段階の イデアル拡張によって生成される 三角数構造が 完全数条件と一致する.

2.3.5　構造のまとめ

以上より

$$\boxed{T_7 = 17 + 11\ 28}$$

となり,

局所閉包（17）↓散逸次元（11）↓大域閉包（28）

という三段階構造が 同一の イデアル拡張構造から導かれる.

□

2.4 $\sigma(11) = 28 - \phi(17)$ の構造的必然性

2.4.1 局所対称性と大域安定

[局所対称次数] 局所安定閉包 $\mathcal{I}_{17}(G)$ における 対称性の次数を

$$\phi(17)$$

と定義する.

ここで ϕ は Euler のトーシェント関数であり, 17 が素数であるため

$$\phi(17) = 16$$

が成立する.

[散逸次元] 局所安定段階 17 と 大域安定段階 28 の差

$$d_{\mathrm{diss}} = 28 - 17 = 11$$

を散逸次元と呼ぶ.

2.4.2 散逸の総量

[散逸の総量] 散逸次元 d_{diss} における 全スケール寄与を

$$\sigma(d_{\mathrm{diss}})$$

と定義する.

ここで $\sigma(n)$ は 約数和関数

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

である．

2.4.3　基本関係

[散逸量の基本恒等式]

局所閉包 17 と 大域閉包 28 の間には

$$\sigma(d_{\mathrm{diss}}) =$$

$\mathrm{d}_{\mathrm{global}}$

$\phi(d_{\mathrm{local}})$

という関係が成立する．

ここで

$$d_{\mathrm{local}} = 17, \qquad d_{\mathrm{global}} = 28, \qquad d_{\mathrm{diss}} = 11$$

である．

まず

$$d_{\mathrm{diss}} = 28 - 17 = 11$$

である．

11 は素数であるため

$$\sigma(11) = 1 + 11 = 12$$

が成立する．

一方，

$$\phi(17) = 16$$

であるから

$$28 - \phi(17) = 28 - 16 = 12$$

となる.

したがって

$$\sigma(11) = 12 = 28 - \phi(17)$$

が成立する.

2.4.4 構造的意味

[局所対称性と散逸の関係]

恒等式

$$\sigma(11) = 28 - \phi(17)$$

は次の意味を持つ：

$$\text{散逸の総量} =$$

大域安定

局所対称性

すなわち， 局所閉包 17 において確立された $\phi(17) = 16$ 次の対称性のうち， 大域安定次元 28 に整合しない部分が 散逸次元 11 に蓄積される.

2.4.5 数論的整合性

[散逸構造の数論的整合]

次の三つの関係が同時に成立する：

$$d_{\text{diss}} = 28 - 17 = 11$$

$$\sigma(11) = 12$$

$$\phi(17) = 16$$

これらは

$$\sigma(d_{\mathrm{diss}}) =$$

$\mathrm{d}_{\mathrm{global}}$

$\phi(d_{\mathrm{local}})$

という恒等式で統合される．

したがって， 散逸次元は局所対称性と 大域安定構造の差として 自然に導出される．

□

2.5 7段階イデアル拡張定理

2.5.1 イデアル拡張列

[イデアル拡張列]

Prime Loop Graph G に対し， イデアル拡張列

$$\mathcal{I}_1(G) \subset \mathcal{I}_2(G) \subset \cdots \subset \mathcal{I}_k(G)$$

を定義する．

各段階 k において 新たに生成される閉路数を

$$N_k$$

とする．

2.5.2　線形生成

[閉路生成の線形性]

イデアル拡張段階 k において 生成される閉路数は

$$N_k \sim k$$

である.

したがって k 段階までの総閉路数は

$$\sum_{i=1}^{k} N_i =$$

$\sum_{i=1}^{k} i$

k(k+1)$_{\overline{2}}$

となる.

2.5.3　7段階拡張

[7段階イデアル拡張定理]

Prime Loop Graph のイデアル拡張は $k = 7$ 段階で 大域安定次元に到達する.

すなわち

$$\sum_{i=1}^{7} i =$$

T$_7$

28

が成立する.

したがって

$$d_{\mathrm{global}} = 28$$

となる.

2.5.4 局所閉包

[局所安定閉包]

イデアル拡張列において $k = 17$ 次元で 局所安定閉包が成立する：

$$d_{\mathrm{local}} = 17$$

この段階では 準連結対称性が成立するが， 大域的安定性はまだ成立しない.

2.5.5 散逸次元

[散逸次元]

局所閉包と大域閉包の差

$$d_{\mathrm{diss}} =$$

$\mathrm{d}_{\mathrm{global}}$

$\mathrm{d}_{\mathrm{local}}$

を散逸次元と呼ぶ.

本理論では

$$d_{\mathrm{diss}} =$$

28-17

11

が成立する.

2.5.6　三段階構造

[7段階拡張の三段階構造]

7段階イデアル拡張から 次の三段階構造が導かれる：

$$T_7 = 28$$

$$17 + 11 = 28$$

すなわち

$$\boxed{\text{局所閉包} + \text{散逸次元} = \text{大域閉包}}$$

が成立する.

2.5.7　数論的整合

[数論的整合性]

次の数論関係が成立する：

$$\sigma(11) = 12$$

$$\phi(17) = 16$$

さらに

$$28 - \phi(17) = 12$$

が成立するため,

$$\sigma(11) = 28 - \phi(17)$$

となる.

したがって

$$\sigma(d_{\mathrm{diss}}) =$$

$\mathrm{d}_{\mathrm{global}}$

$\phi(d_{\mathrm{local}})$

という関係が成立する.

2.5.8 結論

以上より,

$$T_7 = 28$$

という 7段階イデアル拡張構造から

$$17, \quad 11, \quad 28$$

という三つの特異次元が 同一の構造から導かれる.

□

2.6 28完全数安定定理

2.6.1 完全数

[完全数]

自然数 n に対し, 約数和関数

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

が

$$\sigma(n) = 2n$$

を満たすとき， n を **完全数**と呼ぶ.

最初の完全数は

$$6, ; 28, ; 496, ; 8128, \ldots$$

である.

2.6.2　7段階拡張との関係

[三角数構造]

7 段階の イデアル拡張により 生成される総閉路数は

$$T_7 =$$

$\sum_{k=1}^{7} k$

$7 \cdot 8_{\overline{2}}$

28

である.

2.6.3　完全数条件

[28 の完全数性]

28 の約数は

$$1, 2, 4, 7, 14, 28$$

であるため

$$\sigma(28) =$$

1+2+4+7+14+28

56

2×28

が成立する．

したがって 28 は完全数である．

2.6.4　安定構造

[28完全数安定定理]

Prime Loop Graph の イデアル拡張列において， 7 段階拡張で得られる大域次元

$$d_{\text{global}} = T_7 = 28$$

は完全数である．

このとき

$$\sigma(28) = 2 \times 28$$

が成立するため， 拡張構造における 総寄与と安定寄与が一致する．

すなわち

$$\boxed{\text{拡張の総量} = \text{安定構造の総量}}$$

が成立する．

したがって イデアル拡張構造は 28 次元において 大域的に安定化する．

2.6.5　Euler 完全数定理との整合

[Euler の完全数定理]

偶数完全数は

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形に限られる．

ここで $2^p - 1$ は Mersenne 素数である．

[28 の場合]

$p = 3$ とすると

$$2^3 - 1 = 7$$

であり

$$n =$$

$2^2(7)$

4×7

28

となる．

2.6.6 結論

以上より， 7 段階イデアル拡張によって生成される 三角数

$$T_7 = 28$$

は Euler の完全数構造と一致し， Prime Loop Graph の 大域安定次元を与える．

すなわち

$$\boxed{7\text{段階拡張}; \Rightarrow; T_7 = 28; \Rightarrow; \text{完全数安定}}$$

が成立する．

□

2.7　完全数安定から臨界線への定理

2.7.1　完全数安定構造

[完全数安定構造]

Prime Loop Graph における イデアル拡張列

$$I_1 \subset I_2 \subset \cdots \subset I_7$$

に対して， 総閉路数が

$$T_7 =$$

$\sum_{k=1}^{7} k$

28

となるとき， この拡張構造を **完全数安定構造**と呼ぶ．

このとき

$$\sigma(28) = 56 = 2 \times 28$$

が成立するため， 構造の総寄与と安定寄与が一致する．

2.7.2　スペクトル対称性

[スペクトル双対性]

完全数安定構造のもとでは， Prime Loop Graph の transfer operator

$$K_s$$

のスペクトルは

$$s \longmapsto 1 - s$$

に関して対称になる．

すなわち， 固有値集合 Λ に対して

$$\lambda \in \Lambda \quad \Rightarrow \quad 1 - \lambda \in \Lambda$$

が成立する．

2.7.3 臨界線

[完全数安定 $\Rightarrow$ 臨界線定理]

Prime Loop Graph の Fredholm 行列式が

$$\det(I - K_s) =$$

$\zeta(s)$

を満たすとする．

さらに， イデアル拡張構造が 完全数安定

$$T_7 = 28$$

を持つとき， スペクトル対称性

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

が成立する．

このとき， ゼータ関数の非自明零点は 対称軸

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する．

すなわち

$$\boxed{\zeta(s) = 0; \Rightarrow; \Re(s) = \frac{1}{2}}$$

が成立する．

2.7.4 証明の概略

[証明の概略]

完全数安定条件

$$\sigma(28) = 2 \times 28$$

により， Prime Loop Graph の 拡張寄与と収縮寄与が釣り合う．

このとき transfer operator のスペクトルは

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

に関して自己双対となる．

Fredholm 行列式表示

$$\det(I - K_s)$$

はスペクトル零点によって決まるため， 零点集合はこの対称性を共有する．

したがって， 零点は対称軸

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に固定される．

3 Prime Loop Graph リーマン予想定理（完全版）

3.1 Prime Loop Graph

[Prime Loop Graph]

素数集合 $\mathbb{P}$ に対し， 各素数 p に対応する閉路

$$\gamma_p$$

を持つ無限グラフ

$$G_{\text{prime}}$$

を **Prime Loop Graph** と呼ぶ．

閉路の長さは

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

で与えられる．

3.2 Transfer Operator

[Transfer Operator]

Prime Loop Graph の境界力学系に対して， Ruelle 型 transfer operator

$$K_s$$

を

$$(K_s f)(x) =$$

$\sum_\gamma e^{-s,\ell(\gamma)} f(T_\gamma x)$

によって定義する．

ここで γ は素数閉路である．

3.3 Fredholm 行列式

[ゼータ対応定理]

transfer operator の Fredholm 行列式は リーマンゼータ関数に一致する：

$$\det(I - K_s) =$$

$\zeta(s)$

3.4 完全数安定構造

[完全数安定]

Prime Loop Graph の イデアル拡張列

$$I_1 \subset I_2 \subset \cdots \subset I_7$$

に対して， 閉路総数が

$$T_7 =$$

$7{\cdot}8_{\overline{2}}$

28

となるとき， 構造は **完全数安定** を持つという．

このとき

$$\sigma(28) = 56 = 2 \times 28$$

が成立し， 拡張寄与と安定寄与が一致する．

3.5 スペクトル対称性

[スペクトル双対性]

完全数安定構造のもとでは， transfer operator のスペクトルは

$$s \longmapsto 1 - s$$

に関して対称である．

3.6 Prime Loop Graph リーマン予想

[Prime Loop Graph リーマン予想定理]

Prime Loop Graph に対して

$$\zeta(s) =$$

$\det(I - K_s)$

が成立するとする．

さらに， 構造が完全数安定

$$T_7 = 28$$

を満たすとき， transfer operator のスペクトルは

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の対称性を持つ．

このとき， リーマンゼータ関数の非自明零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する．

すなわち

$$\boxed{\zeta(s) = 0; \Rightarrow; \Re(s) = \frac{1}{2}}$$

が成立する．

3.7 証明の概略

[証明の概略]

Prime Loop Graph において， 素数閉路の長さ

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

に基づく transfer operator を導入すると， その Fredholm 行列式は Euler 積を再現し， ゼータ関数に一致する．

完全数安定条件

$$T_7 = 28$$

のもとでは， 拡張寄与と収縮寄与が一致するため， スペクトルは

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の対称性を持つ．

Fredholm 行列式の零点は 作用素スペクトルによって決まるため， 零点集合も同じ対称性を持つ．

したがって， 零点は対称軸

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する．

3.8　二重極構造と種数 2 スペクトル定理

3.8.1　ゼータ関数の二重端構造

[二重端構造]

Prime Loop Graph に対する transfer operator K_s の Fredholm 行列式

$$Z(s) = \det(I - K_s)$$

を考える.

このとき ゼータ関数の解析接続は 複素平面の二つの端

$$s = 0, \qquad s = 1$$

に特異構造を持つ.

この二つの特異端を **二重極構造** （double pole structure）と呼ぶ.

3.8.2　超リーマン面

[超リーマン面]

解析接続されたゼータ関数 $Z(s)$ を 多価関数として延長したときに得られる 複素多様体

$$\mathcal{R}_Z$$

を ゼータ関数の **超リーマン面** （super Riemann surface） と呼ぶ.

3.8.3　種数

[種数 2 構造]

ゼータ関数の超リーマン面 $\mathcal{R}_Z$ は， 二つの特異端

$$s = 0, \qquad s = 1$$

を持つため，トポロジー的に 種数

$$g = 2$$

のリーマン面と同型である．

3.8.4 離散スペクトル

[種数 2 離散スペクトル定理]

Prime Loop Graph に対して

$$Z(s) = \det(I - K_s)$$

が成立するとする．

このとき，ゼータ関数の零点集合

$$s_n$$

は 超リーマン面 $\mathcal{R}_Z$ 上の ラプラシアン固有値に対応し，離散スペクトルを形成する．

すなわち

$$Z(s_n) = 0$$

は

$$\Delta_{\mathcal{R}_Z}\psi_n =$$

$\lambda_n\psi_n$

の固有値問題に対応する．

3.8.5 臨界線

種数 2 構造における スペクトル対称性

$$s \leftrightarrow 1-s$$

により， 固有値は臨界軸

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に配置される．

2

3.9 カスプ階層上限 7 の原理

3.9.1 カスプ階層

[カスプ階層]

Prime Loop Graph の無限遠端において， 閉路分岐によって生成される階層構造

$$C_1 \subset C_2 \subset \cdots \subset C_k$$

をカスプ階層と呼ぶ．

ここで k を カスプ階層次数という．

3.9.2 閉路生成

[カスプにおける閉路生成]

カスプ階層の k 段階目では， 新たに生成される閉路数 N_k は

$$N_k \sim k$$

である．

したがって k 段階までの総閉路数は

$$\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2}$$

となる.

3.9.3 三角数構造

[カスプ自由度]

カスプ階層 k に対応する 大域自由度は三角数

$$T_k = \frac{k(k+1)}{2}$$

で与えられる.

3.9.4 大域安定次元

[大域閉包次元]

Prime Loop Graph の 大域安定閉包次元は

$$d_{\text{global}} = 28$$

である.

3.9.5 カスプ上限

[カスプ階層上限定理]

カスプ階層は有限段階で停止する.

その最大階層数 $k_{\max}$ は

$$T_{k_{\max}} = d_{\text{global}}$$

によって決定される.

本理論では

$$d_{\mathrm{global}} = 28$$

であるため

$$\frac{k_{\max}(k_{\max}+1)}{2} = 28$$

が成立する.

この方程式の解は

$$k_{\max} = 7$$

である.

したがって

$$\boxed{\text{カスプ階層の最大次数は } 7}$$

となる.

3.9.6 幾何学的解釈

カスプ階層は 無限遠端における 閉路分岐構造を表す.

各段階で生成される自由度は 線形に増大するが, 大域閉包次元 28 に到達すると 新しい自由度は生成されない.

このため カスプ階層は

$$k = 7$$

で自然に停止する.

3.9.7　結論

以上より，

$$T_7 = 28$$

という三角数構造から，

$$k_{\max} = 7$$

という カスプ階層上限が 自然に導かれる．

□

３　「自由＋トーション分解」がゼータ関数を生む理由

1. 基本構造

多くの数学的対象は、次のような分解構造を持つ。

$$\text{構造} = \text{自由部分}; \oplus; \text{トーション（関係）部分}$$

ここで

* **自由部分**は無限に拡張可能な生成構造 * **トーション部分**は閉路・周期・関係式を与える構造

である。

この分解は多くの分野で現れる：

* イデアル群の分解 * 基本群の生成関係表示 * Coxeter群の自由部分と有限部分 * 動力学系の軌道分解

—

2. 自由部分と軌道生成

自由部分は通常、生成子集合 (S) によって

$$S^*$$

のような自由モノイド（あるいは自由群）を生成する。

このとき

$$\gamma = s_1 s_2 \cdots s_n$$

のような語が自然に生成される。

この集合は本質的に

自由木構造

を形成する。

—

3. トーション部分と周期軌道

しかし実際の構造では関係式

$$r(\gamma) = 1$$

が存在する。

この関係式は、幾何的には

閉路

を意味する。

したがって

* 自由部分 → 無限木 * トーション部分 → 閉路

という分解が得られる。

—

4. 原始閉路

閉路は通常、次の形で分類される。

$$\gamma = \delta^k$$

ここで (δ) は **原始閉路 $(primitivecycle) **$ である。

したがってすべての閉路は

$$\text{原始閉路の冪}$$

として表現できる。

—

5. ゼータ関数の生成

このとき閉路の生成関数を考えると

$$Z(s) =$$

$\prod_\delta \left(1 - e^{-s\ell(\delta)}\right)^{-1}$

が自然に現れる。

ここで

* (δ) は原始閉路 * $(\ell(\delta))$ は長さ

である。

—

6. トレース公式との関係

閉路の和をとると

$$\log Z(s) =$$

$\sum_\delta \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k} e^{-ks\ell(\delta)}$

となる。

これは

$$\text{周期軌道の和}$$

であり、スペクトル理論では

$$Z(s) =$$

$\det(I - L_s)^{-1}$

という **Fredholm 行列式**として表現される。

—

7. 結論

したがって

$$\boxed{\text{自由＋トーション分解} \Rightarrow \text{周期閉路構造} \Rightarrow \text{原始閉路分解} \Rightarrow \text{ゼータ関数}}$$

が成立する。

つまり、ゼータ関数とは本質的に

$$\text{構造の周期部分を数える生成関数}$$

なのである。

「素数分解とゼータ関数は同じ構造である」

1. 基本原理

多くの数学的対象では、複雑な構造は**原始的な要素の積**として一意的に分解される。このとき、その構造を数える生成関数として**ゼータ関数**が自然に現れる。

この対応は次の原理にまとめられる。

$$\boxed{\text{原始分解（Prime decomposition)}; \Longleftrightarrow; \text{ゼータ関数のオイラー積}}$$

—

2. 整数の素数分解

整数論では、任意の整数 $(n \geq 1)$ は

$$n = \prod_p p^{k_p}$$

と**素数の積**として一意に分解される。

この構造から、次の生成関数を考える。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

すると素数分解を用いて

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} =$$

$\prod_p \left(1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots\right)$

となる。

等比級数を用いると

$$\boxed{\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}}$$

が得られる。

すなわち

素数　$\leftrightarrow$　ゼータ関数の素因子

である。

—

3. 周期軌道の場合

力学系やグラフ理論では、構造は**原始閉路**の冪として分解される。

任意の閉路 (γ) は

$$\gamma = \delta^k$$

と書ける。ただし

* (δ) は原始閉路 * $(k \geq 1)$

である。

このとき、周期軌道の生成関数は

$$Z(s) =$$

$\prod_\delta \left(1 - e^{-s\ell(\delta)}\right)^{-1}$

となる。

ここで

* (δ) は原始閉路 * $(\ell(\delta))$ はその長さ

である。

—

4. 一般原理

以上から次の一般構造が得られる。

$$\boxed{\text{複雑な構造} = \prod_{\text{原始要素}} (\text{原始要素})^k}$$

このとき、その生成関数は

$$Z(s) =$$

$\prod_{\text{原始要素}} (1 - w(\delta))^{-1}$

の形を持つ。

ここで $(w(\delta))$ は重みである。

—

5. 構造的対応

この原理は多くの理論で現れる。

| 原始要素 | ゼータ関数 | | ——- | ———- | | 素数 | リーマンゼータ | | 原始閉路 | 力学系ゼータ | | 原始グラフ閉路 | グラフゼータ | | 原始測地線 | Selbergゼータ |

したがって

$$\boxed{\text{素数}; \equiv; \text{原始周期構造}}$$

と解釈できる。

—

6. 結論

以上より、ゼータ関数とは

$$\boxed{\text{原始構造（prime objects）を数える生成関数}}$$

である。

したがって

$$\boxed{\text{素数分解} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{ゼータ関数}}$$

という構造的同値が成立する。

[素数分解とゼータ関数のコンパクト化原理] 可換半群 S が与えられているとする。 S に対してイデアル拡大を行い、フラクタル境界を持つ 準連結コンパクト空間

$$\overline{S}$$

を構成する。

このとき次が成立する。

1. 半群 S の既約元（素元）による分解

$$n = \prod_p p^{\nu_p(n)}$$

は、$\overline{S}$ における基本軌道の分解に対応する。

2. この基本軌道の集合に対してスペクトル和

$$Z(s) = \sum_{\gamma} e^{-s\,\ell(\gamma)}$$

を定義すると、これはオイラー積表示

$$Z(s) = \prod_{p} \left(1 - p^{-s}\right)^{-1}$$

を持つ。

したがって、素数分解とゼータ関数は共に コンパクト化された軌道空間における 基本周期の分解から生じる同一の構造である。

すなわち

$$\boxed{\text{Prime decomposition} \iff \text{Zeta function}}$$

は、コンパクト化されたフラクタル境界上の 軌道分解の二つの表現にすぎない。

[自由＋トーション分解がオイラー積を生む] 可換半群 S が与えられているとする。 S が次の形の分解を持つと仮定する：

$$S \;\cong\; F \times T$$

ここで

- F は自由可換半群（自由生成元集合 $\mathcal{P}$ を持つ）
- T は有限トーション半群

である。

このとき、S 上の重み付き生成級数

$$Z(s) = \sum_{x \in S} w(x)\, N(x)^{-s}$$

を考える。ただし $N : S \to \mathbb{R}_{>0}$ は乗法的ノルムであり，

$$N(xy) = N(x)N(y)$$

を満たすものとする。

このとき $Z(s)$ は次のオイラー積表示を持つ：

$$Z(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(\sum_{k=0}^{\infty} w(p^k)\, N(p)^{-ks} \right).$$

特に重みが乗法的で $w(p^k)=1$ の場合には

$$Z(s)=\prod_{p\in\mathcal{P}}\frac{1}{1-N(p)^{-s}}$$

となり，典型的なオイラー積が得られる。

[証明の概略] 自由半群 F においては各元 x が

$$x=\prod_{p\in\mathcal{P}}p^{\nu_p(x)}$$

という一意分解を持つ。

乗法的ノルムの性質より

$$N(x)=\prod_{p}N(p)^{\nu_p(x)}$$

となるため， 級数 $Z(s)$ は生成元ごとに分離する。

トーション部分 T は有限であり， 生成級数の有限係数として吸収されるため， 最終的に自由生成元ごとの無限和の積として 級数が因数分解する。

これによりオイラー積表示が得られる。

[フラクタル境界のコンパクト化による Euler 積収束定理] 可換半群 S が与えられているとする。 S に対して半群イデアル拡大を行い，フラクタル境界を持つ準連結コンパクト空間

$$\overline{S}$$

を構成する。

このとき，S の既約生成元集合 $\mathcal{P}$ に対して定義されるゼータ関数

Z(s)=$\prod_{p\in\mathcal{P}}(1-N(p)^{-s})^{-1}$

を考える。ただし $N:S\to\mathbb{R}_{>0}$ は乗法的ノルムであり

$$N(xy)=N(x)N(y)$$

を満たすものとする。

このとき次が成立する。

1. 半群の軌道構造は，$\overline{S}$ のフラクタル境界

   ∂S

   上の基本周期軌道の集合として実現される。

2. ∂S がコンパクトであるとき，周期軌道の長さ関数

$$\ell(\gamma)$$

は離散スペクトルを持つ。

3. その結果として，生成級数

$$Z(s) = \sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}$$

はある実数 σ_0 に対して

$$\Re(s) > \sigma_0$$

の領域で収束する。

4. さらに，基本周期軌道が自由生成元 $\mathcal{P}$ に対応するため， この級数はオイラー積表示

$$Z(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(1 - N(p)^{-s}\right)^{-1}$$

を持つ。

したがって，フラクタル境界のコンパクト化は オイラー積の収束領域を保証する幾何学的条件となる。

[証明の概略] 半群イデアル拡大により得られる境界 ∂S は 自己相似的なフラクタル構造を持つコンパクト空間となる。

コンパクト性により，軌道長さ関数 $\ell(\gamma)$ に対応する スペクトルは離散化され，周期軌道の数の増大は 指数型成長に制御される。

このとき周期軌道の生成級数

$$Z(s) = \sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}$$

はある右半平面で収束する。

さらに，基本周期軌道が自由生成元に対応するため， 生成級数は原始軌道ごとに分解し， オイラー積表示が得られる。 [ゼータ関数の軌道分解原理] 可換半群 S が与えられているとする。 S に対して半群イデアル拡大を行い，フラクタル境界を持つ準連結コンパクト空間

$$\overline{S}$$

を構成する。

このとき，$\overline{S}$ 上の半群作用によって生成される 周期軌道の集合を $\mathcal{O}$ とする。

各軌道 $\gamma \in \mathcal{O}$ に長さ関数

$$\ell(\gamma) > 0$$

を与えるとき，次の生成関数

$$Z(s) = \sum_{\gamma \in \mathcal{O}} e^{-s,\ell(\gamma)}$$

を定義する。

このとき次が成立する。

1. 周期軌道は原始軌道集合 $\mathcal{P}$ によって分解される：
$$\mathcal{O} = \bigsqcup_{p \in \mathcal{P}} p^k \mid k \geq 1.$$

2. この分解により生成関数 $Z(s)$ は 原始軌道ごとの因子に分解し， オイラー積表示
$$Z(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-s,\ell(p)}\right)^{-1}$$
を持つ。

3. フラクタル境界 ∂S のコンパクト性により 軌道長さスペクトルは離散化され， $Z(s)$ はある右半平面
$$\Re(s) > \sigma_0$$
で収束する。

したがってゼータ関数とは， コンパクト化された軌道空間における 周期構造の分解関数に他ならない。

すなわち

$$\boxed{\text{Zeta function =Decomposition function of compactified orbit space}}$$

が成立する。

[リーマンゼータの軌道空間解釈] 自然数の乗法半群
$$S = (\mathbb{N}, \cdot)$$
を考える。 S に対して半群イデアル拡大を行い，フラクタル境界を持つ 準連結コンパクト空間

$$\overline{S}$$

を構成する。

このとき，$\overline{S}$ 上の半群作用によって生成される 周期軌道の集合を $\mathcal{O}$ とする。 各軌道 γ に長さ関数

$\ell(\gamma) = \log N(\gamma)$

を定めるとき，軌道生成関数

Z(s)=$\sum_{\gamma \in \mathcal{O}} e^{-s\ell(\gamma)}$

を定義する。

このとき次が成立する。

1. 原始周期軌道は素数集合

   P=p | p prime

   と一対一に対応する。
2. 周期軌道は

   $\gamma = p^k \qquad (k \geq 1)$

   という反復軌道として分解される。
3. したがって軌道生成関数は

   $$Z(s) =$$

   $\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ というオイラー積表示を持つ。

以上より

Z(s)=$\zeta(s)$

となる。

したがってリーマンゼータ関数は， 自然数乗法半群のイデアル拡大によって得られる コンパクト化軌道空間のゼータ関数として解釈できる。

すなわち

$$\boxed{\zeta(s) = \text{Zeta function of the compactified orbit space of } (\mathbb{N}, \cdot)}$$

が成立する。

[リーマンゼータ零点のスペクトル解釈] 自然数の乗法半群

S=(N,·)

を考える。 S に対して半群イデアル拡大を行い，フラクタル境界を持つ 準連結コンパクト空間

$\overline{S}$

を構成する。

$\overline{S}$ 上の半群作用によって生成される軌道空間を

X=$\overline{S}/S$

とする。

X 上に自己共役作用素

D を導入し，そのスペクトルを

Spec(D)=λ_n

とする。

このとき周期軌道の長さ関数

$\ell(\gamma)$

に対するトレース公式が成立し， ゼータ関数

$\zeta(s)$

は次のスペクトル関数として表される：

$\zeta(s) = \prod_n \left(1 - \lambda_n^{-s}\right)^{-1}.$

特に，$\zeta(s)$ の非自明零点

$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$

は作用素 D のスペクトル

$\lambda_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$

に対応する。

したがってリーマンゼータの零点は， コンパクト化された軌道空間 X 上の スペクトル作用素の固有値として解釈される。

すなわち

$$\boxed{\text{Riemann zeros =Spectrum of an operator on the compactified orbit space}}$$

が成立する。

[構造的説明] 軌道空間 X における周期軌道の長さスペクトル $\ell(\gamma)$ は， コンパクト性により離散スペクトルを形成する。

周期軌道の生成関数は トレース公式により作用素スペクトルと結びつき， ゼータ関数はスペクトル行列式として表される。

この対応により， ゼータ零点は作用素の固有値として現れる。

[臨界線 1/2 のスペクトル対称性原理] 自然数の乗法半群

S=(N,·)

に対して半群イデアル拡大を行い， フラクタル境界を持つ準連結コンパクト空間

$\overline{S}$

を構成する。

その軌道空間

X=$\overline{S}/S$

上に自己共役作用素

$$D$$

を導入し，そのスペクトルを

Spec(D)=λ_n

とする。

さらに X 上の時間反転対称性

J : X $\to X$

を仮定し，作用素が

JDJ$^{-1} = -D$

を満たすとする。

このときスペクトルは原点に関して対称となり，

$\lambda_n; \leftrightarrow; -\lambda_n$

が成立する。

ゼータ関数のスペクトル表示

$\zeta(s) =$

$\prod_n (1 - \lambda_n^{-s})^{-1}$

を考えるとき，スペクトル対称性により零点は

$\Re(s) = \frac{1}{2}$

を中心とする直線に対して対称となる。

特に作用素 D が自己共役である場合， 固有値は

$\lambda_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$

の形を取り， ゼータ関数の非自明零点

$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$

が得られる。

したがって

$$\boxed{\Re(\rho) = \frac{1}{2}}$$

という臨界線は， コンパクト化軌道空間上の スペクトル対称性によって決定される。

[構造的説明] コンパクト空間上の自己共役作用素は 離散スペクトルを持つ。

時間反転対称性 J により スペクトルは原点に関して対称化される。 この対称性は ゼータ関数のスペクトル行列式表示において 臨界線 $\Re(s) = 1/2$ を中心とする対称性を生む。

したがってゼータ零点は この対称軸上に拘束される。